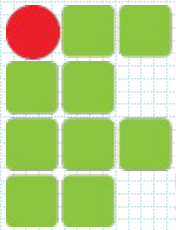
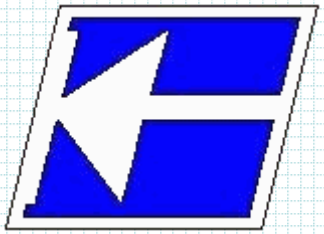
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica





Projeto de Transformadores para Alta Frequência

Prof. Joabel Moia.

Florianópolis, agosto de 2026

bliografia para esta aula

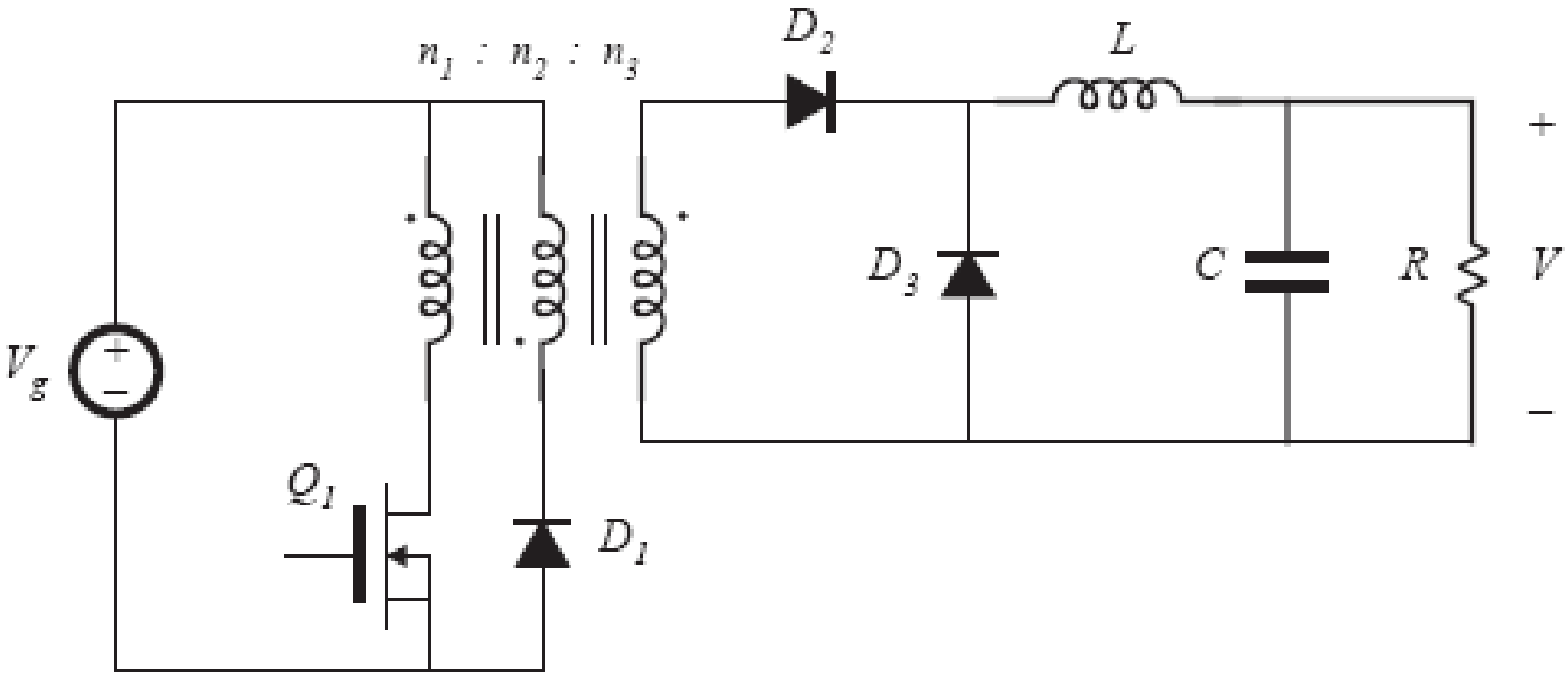
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Introdução comparativa

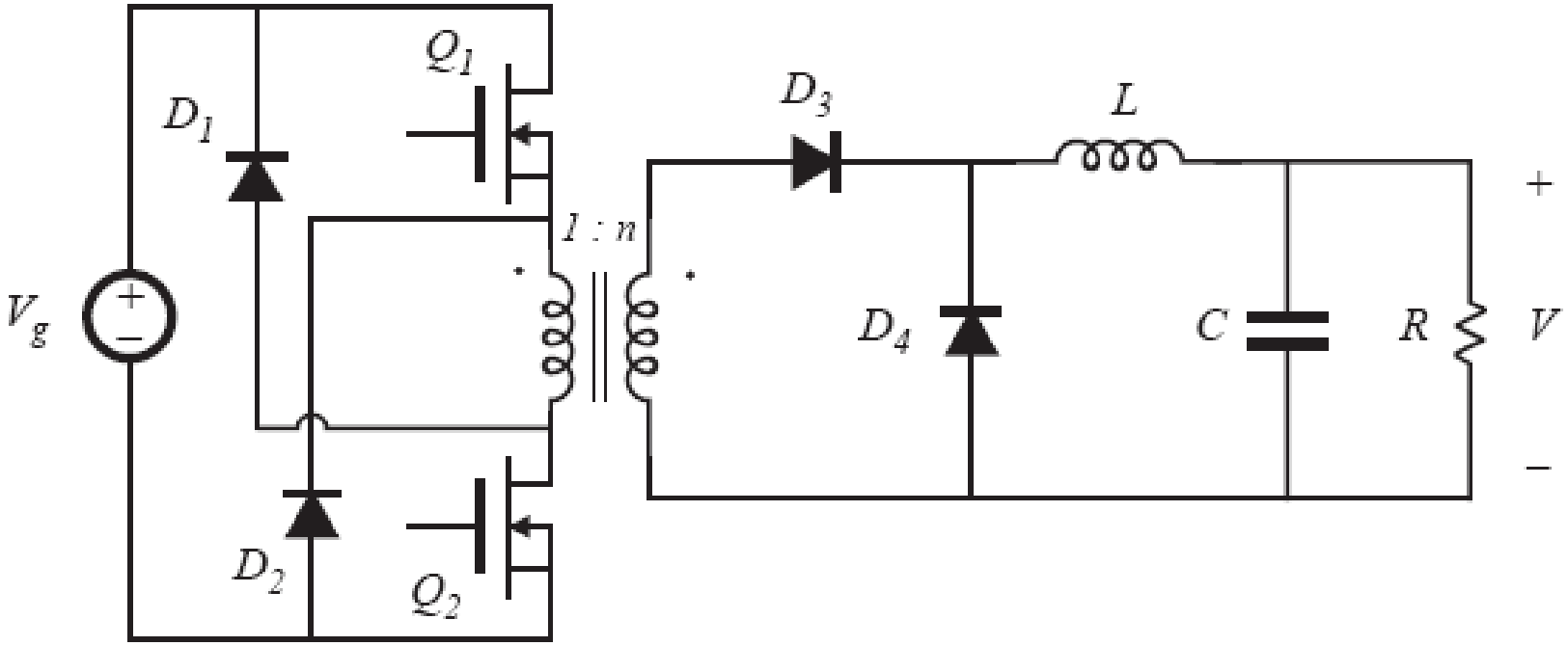
1. Conversor Forward;
2. Projeto do transformador do conversor Forward;
3. Conversor Flyback;
4. Projeto do transformador do conversor Flyback.



Conversor Forward



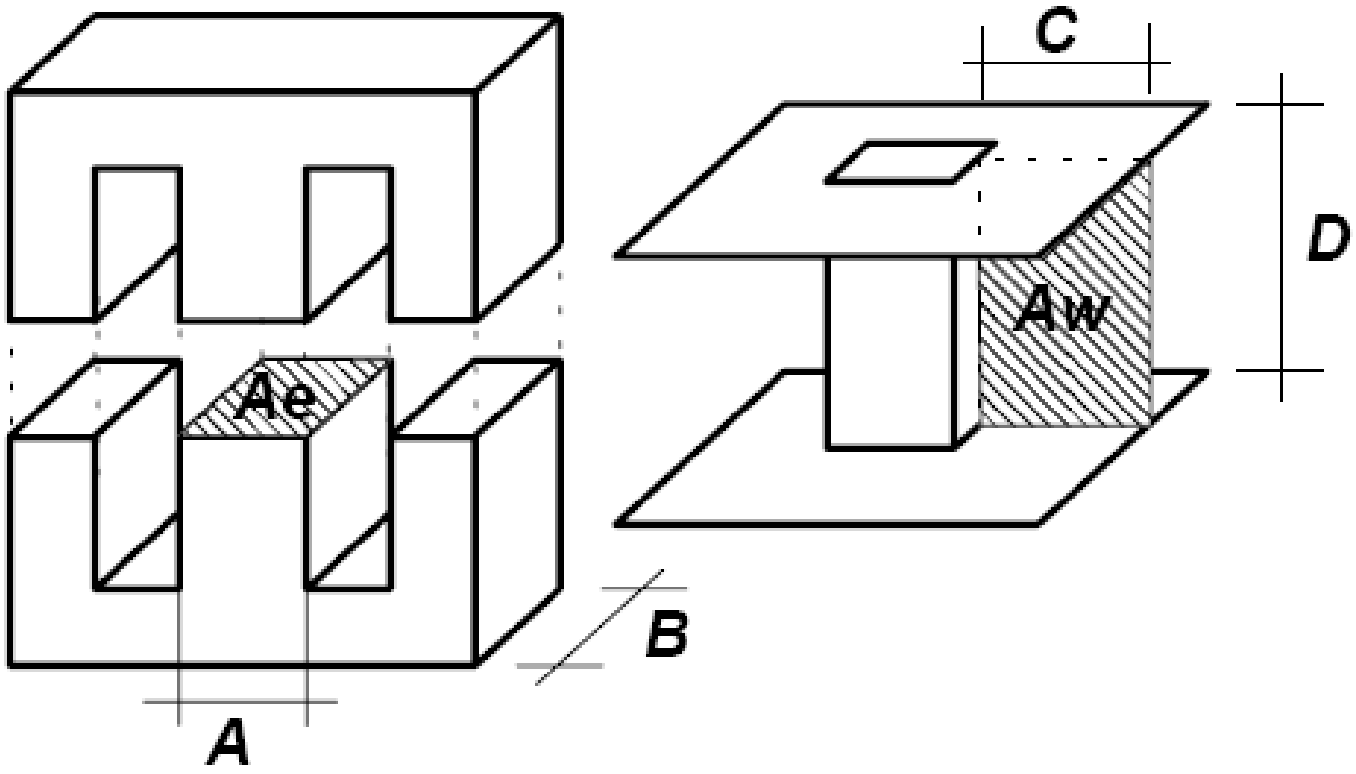
Conversor Duplo Forward



jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Montagem do núcleo (com entreferro):



jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

1) Dados de entrada:

$F_s = 20\,kHz$	Freqüência de operação;
$P_{out} = 120\,W$	Potência na saída;
$V_{out} = 12\,V$	Tensão na saída;
$V_{in} = 311 \pm 20\%\,V$	Tensão na entrada;
$V_{in\,\min} = 249\,V$	Tensão mínima na entrada;
J=450 A / cm^2	Densidade de corrente;

jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

1) Dados de entrada:

$B=0,3T$	Densidade de fluxo máximo;
$kp=0,5$	Fator de ocupação do primário;
$kw=0,4$	Fator de ocupação do secudário;
$\eta=75\%$	Rendimento da estrutura;
$V_F=1V$	Queda de tensão dos diodos;
$D_{max}=0,4$	Razão cíclica máxima;
$\mu_o=4\pi\cdot10^{-7}\,Wb/A/m$	Permeabilidade no vácuo.

jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

2) Escolha do núcleo:

$$AeAw = \frac{2 \cdot P_{out} \cdot 10^4}{k_w \cdot k_p \cdot J \cdot F_s \cdot \Delta B \cdot \eta} = \frac{2 \cdot 120 \cdot 10^4}{0,4 \cdot 0,5 \cdot 450 \cdot 20k \cdot 0,3 \cdot 0,75} = 5,9\,cm^4$$

Núcleo	A_e (cm^2)	A_w (cm^2)	l_e (cm)	l_t (cm)	v_e(cm^3)	A_eA_w (cm^4)
E-20	0,312	0,26	4,28	3,8	1,34	0,08
E-30/7	0,60	0,80	6,7	5,6	4,00	0,48
E-30/14	1,20	0,85	6,7	6,7	8,00	1,02
E-42/15	1,81	1,57	9,7	8,7	17,10	2,84
E-42/20	2,40	1,57	9,7	10,5	23,30	3,77
E-55	3,54	2,50	1,2	11,6	42,50	8,85



jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

3) Cálculo do número de espiras:

$$Np = \frac{V_{in\min}}{2 \cdot A_e \cdot \Delta B \cdot F_s} = \frac{249}{2 \cdot 3{,}54 \cdot 10^{-4} \cdot 0{,}3 \cdot 20k} = 59\,\text{espiras}$$

$$\frac{Ns}{Np} = n = 1{,}1 \cdot \frac{V_{out} + V_F \cdot D_{\max}}{V_{in\min} \cdot D_{\max}} = 1{,}1 \cdot \frac{12 + 1 \cdot 0{,}4}{249 \cdot 0{,}4} = 0{,}137$$

$$Ns = n \cdot Np = 0{,}137 \cdot 59 = 8\,\text{espiras}$$

$$Nt = Np = 59\,\text{espiras}$$

jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

4) Perdas no núcleo:

$$K_H = 4 \cdot 10^{-5}$$

$$K_E = 4 \cdot 10^{-10}$$

$$P_{nucleo} = \Delta B^{2,4} \cdot \left(K_H \cdot F_s + K_E \cdot F_s^{\,2} \right) \cdot V_e$$

$$P_{nucleo} = 0,3^{2,4} \cdot \left(4 \cdot 10^{-5} \cdot 20000 + 4 \cdot 10^{-10} \cdot 20000^2 \right) \cdot 42,5$$

$$P_{nucleo} = 2,26W$$

jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

5) Profundidade de penetração:

$$\Delta = \frac{7,5}{\sqrt{F_s}} = \frac{7,5}{\sqrt{20000}} = 0,053\,cm$$

$$Dfio_{max} = 2 \cdot \Delta = 2 \cdot 0,053 = 0,106\,cm$$

Não poderá ser utilizado condutor com diâmetro maior que 0,106 cm. Portanto, podem ser utilizados condutores mais finos que o fio 18 AWG. Escolheu-se o condutor 22 AWG.

$$A_{cu22} = 0,003255\,cm^2 \qquad S_{22} = 0,004013\,cm^2$$

$$\rho_{22} = 0,000530\,\Omega / cm$$

jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

7) Escolha da seção dos condutores (secundário):

$$I_{sef} = \frac{I_{out}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7{,}1\,A$$

$$S_s = \frac{I_{sef}}{J} = \frac{7{,}1}{450} = 0{,}016\,cm^2$$

Maior que a área do fio 22 AWG.

$$N_{fios_s} = \frac{S_s}{A_{cu\,22}} = \frac{0{,}016}{0{,}003255} = 5\,\text{fios}$$

jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

7) Escolha da seção dos condutores (primário):

$$I_{pef} = \frac{4 \cdot P_{out}}{V_{i\min}} = \frac{4 \cdot 120}{249} = 1{,}93\,A$$

$$S_p = \frac{I_{pef}}{J} = \frac{1{,}93}{450} = 0{,}0043\,cm^2$$ Maior que a área do fio 22 AWG.

$$N_{fios_p} = \frac{S_p}{A_{cu22}} = \frac{0{,}0043}{0{,}003255} = 2\,\text{fios}$$

jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

7) Escolha da seção dos condutores (terciário):

$$I_{tef} = 0,2 \cdot I_{pef} = 0,2 \cdot 1,93 = 0,4\,A$$

$$S_t = \frac{I_{tef}}{J} = \frac{0,4}{450} = 0,00086\,cm^2$$ Menor que a área do fio 22 AWG.

$$N_{fios_t} = \frac{S_t}{A_{cu22}} = \frac{0,00086}{0,003255} = 0,26 = 1\,\text{fio}$$

jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

8) Cálculo da resistência do fio:

$$R_{fiop} = Np \cdot \frac{\rho_{22}}{N_{fios_p}} \cdot lt = 59 \cdot \frac{0,000530}{2} \cdot 11,6 = 0,18\Omega$$

$$R_{fios} = Ns \cdot \frac{\rho_{22}}{N_{fios_s}} \cdot lt = 8 \cdot \frac{0,000530}{5} \cdot 11,6 = 0,0098\Omega$$

$$R_{fiot} = Nt \cdot \frac{\rho_{22}}{N_{fios_t}} \cdot lt = 59 \cdot \frac{0,000530}{1} \cdot 11,6 = 0,36\Omega$$

jeto do transformador – Conversor Forward

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

9) Perdas no cobre:

$$P_{cobre} = R_{fiop} \cdot I_{pef}^{\ 2} + R_{fios} \cdot I_{sef}^{\ 2} + R_{fiot} \cdot I_{tef}^{\ 2}$$

$$P_{cobre} = 0,18 \cdot 1,93^2 + 0,0098 \cdot 7,1^2 + 0,36 \cdot 0,38^2 = 1,22W$$

10) Perdas totais:

$$P_{totais} = P_{nucleo} + P_{cobre} = 2,26 + 1,22 = 3,48W$$

11) Elevação de temperatura:

$$Rt = 23 \cdot \left(AeAw \right)^{-0,37} = 23 \cdot \left(8,85 \right)^{-0,37} = 10,26\,^oC / W$$

$$\Delta T = Rt \cdot P_{total} = 10,26 \cdot 3,48 = 35,7\,^oC$$

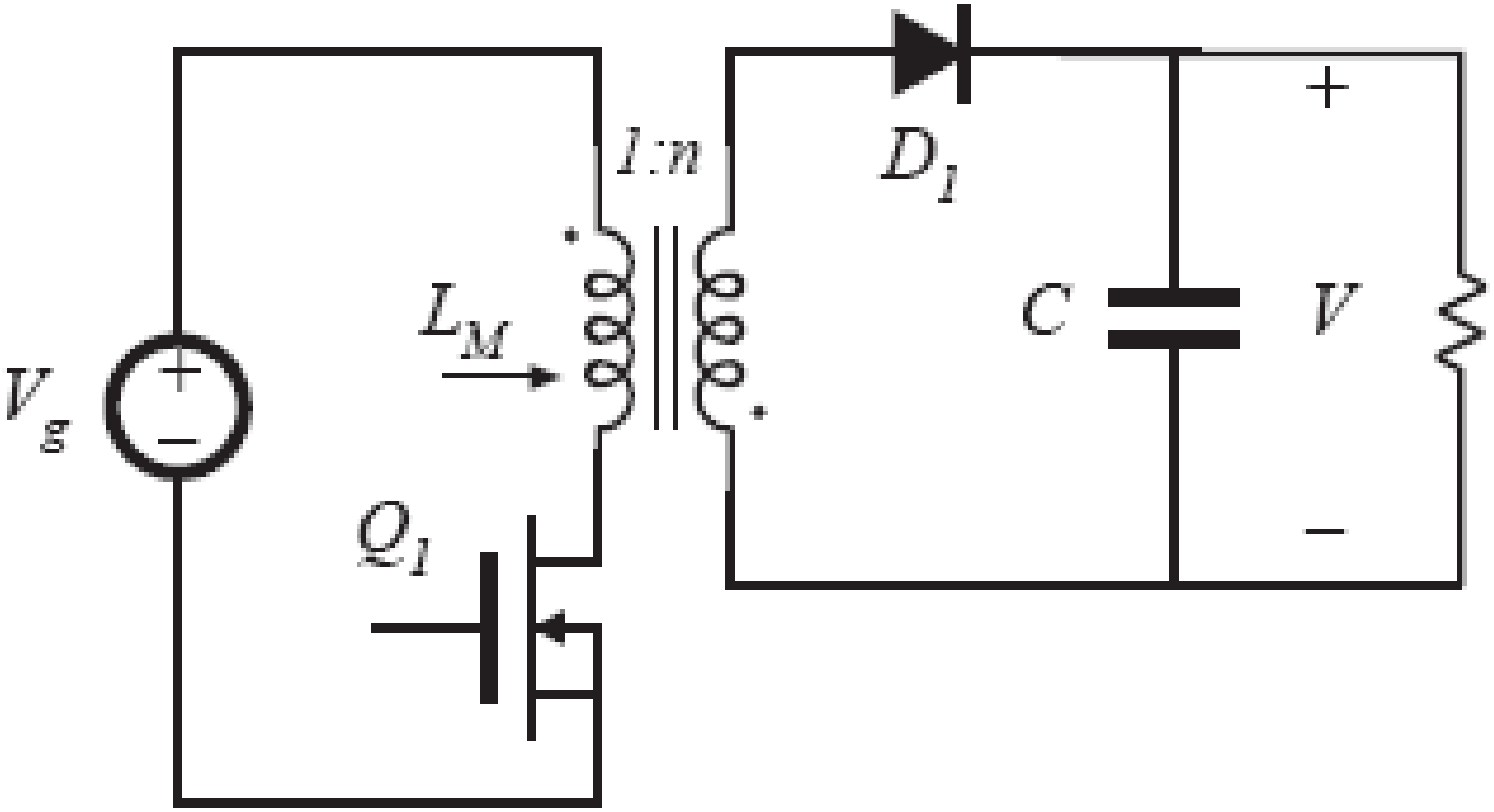
12) Cálculo do fator de ocupação:

$$Aw_{neces} = \frac{\left(Np \cdot N_{fios_s} + Ns \cdot N_{fios_s} + Nt \cdot N_{fios_t}\right) \cdot S_{22}}{0,7}$$

$$Aw_{neces} = \frac{\left(59 \cdot 2 + 8 \cdot 5 + 59 \cdot 1\right) \cdot 0,004013}{0,7} = 1,244\,cm^2$$

$$K_{ocup} = \frac{Aw_{neces}}{Aw} = \frac{1,244}{2,5} = 0,5$$

Conversor Flyback



jeto do transformador – Conversor Flyback

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

1) Dados de entrada:

$F_s = 20\,kHz$	Freqüência de operação;
$P_{out} = 120\,W$	Potência na saída;
$V_{out} = 12\,V$	Tensão na saída;
$V_{in} = 311 \pm 20\%\,V$	Tensão na entrada;
$V_{in\,\min} = 249\,V$	Tensão mínima na entrada;
$J=450\,A/cm^2$	Densidade de corrente;

jeto do transformador – Conversor Flyback

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

1) Dados de entrada:

$B=0,3T$	Densidade de fluxo máximo;
$kp=0,3$	Fator de ocupação do primário;
$kw=0,4$	Fator de ocupação do primário;
$\eta=75\%$	Rendimento da estrutura;
$V_F=1V$	Queda de tensão dos diodos;
$D_{max}=0,4$	Razão cíclica máxima;
$\mu_o=4\pi\cdot10^{-7}\,Wb/A/m$	Permeabilidade no vácuo.

2) Cálculo da corrente de pico no primário:

$$I_p=\frac{2\cdot P_{out}}{\eta\cdot V_{in\min}\cdot D_{\max}}=\frac{2\cdot120}{0,75\cdot249\cdot0,4}=3,213\,A$$

jeto do transformador – Conversor Flyback

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

3) Escolha do núcleo:

$$AeAw = \frac{1{,}1 \cdot P_{out} \cdot 10^4}{k_w \cdot k_p \cdot J \cdot F_s \cdot \Delta B} = \frac{1{,}1 \cdot 120 \cdot 10^4}{0{,}4 \cdot 0{,}3 \cdot 450 \cdot 20k \cdot 0{,}3} = 4{,}0\,cm^4$$

Núcleo	A_e (cm^2)	A_w (cm^2)	l_e (cm)	l_t (cm)	v_e(cm^3)	A_eA_w (cm^4)
E-20	0,312	0,26	4,28	3,8	1,34	0,08
E-30/7	0,60	0,80	6,7	5,6	4,00	0,48
E-30/14	1,20	0,85	6,7	6,7	8,00	1,02
E-42/15	1,81	1,57	9,7	8,7	17,10	2,84
E-42/20	2,40	1,57	9,7	10,5	23,30	3,77
E-55	3,54	2,50	1,2	11,6	42,50	8,85



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

4) Cálculo do entreferro:

$$\Delta W = \frac{P_{out}}{\eta \cdot F_s} = \frac{120}{0,75 \cdot 20k} = 8\,mJ$$

$$\delta = \frac{2 \cdot \mu_o \cdot \Delta W}{\Delta B^2 \cdot A_e} = \frac{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 8m}{0,3^2 \cdot 3,54 \cdot 10^{-4}} = 0,631\,mm$$

$$\lg = \frac{\delta}{2} = \frac{0,631mm}{1} = 0,316\,mm$$

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

5) Cálculo do número de espiras:

$$Np = \frac{\Delta B \cdot \delta}{\mu_o \cdot I_p} = \frac{0,3 \cdot 0,631 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3,213} = 47\,\text{espiras}$$

$$\frac{Ns}{Np} = n = \frac{V_{out} + V_D}{V_{in\,\min}} \cdot \frac{1 - D_{\max}}{D_{\max}} = \frac{12+1}{249} \cdot \frac{1-0,4}{0,4} = 0,078$$

$$Ns = n \cdot Np = 0,078 \cdot 47 \cong 4\,\text{espiras}$$

jeto do transformador – Conversor Flyback

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

6) Perdas no núcleo:

$$K_H = 4 \cdot 10^{-5}$$

$$K_E = 4 \cdot 10^{-10}$$

$$P_{nucleo} = \Delta B^{2,4} \cdot \left(K_H \cdot F_s + K_E \cdot F_s^{\,2} \right) \cdot V_e$$

$$P_{nucleo} = 0,3^{2,4} \cdot \left(4 \cdot 10^{-5} \cdot 20000 + 4 \cdot 10^{-10} \cdot 20000^2 \right) \cdot 42,5$$

$$P_{nucleo} = 2,26W$$

7) Profundidade de penetração:

$$\Delta = \frac{7,5}{\sqrt{F_s}} = \frac{7,5}{\sqrt{20000}} = 0,053\,cm$$

$$Dfio_{max} = 2 \cdot \Delta = 2 \cdot 0,053 = 0,106\,cm$$

Não poderá ser utilizado condutor com diâmetro maior que 0,106 cm. Portanto, podem ser utilizados condutores mais finos que o fio 18 AWG. Escolheu-se o condutor 22 AWG.

$$A_{cu22} = 0,003255\,cm^2$$

$$\rho_{22} = 0,000530\,\Omega / cm$$

jeto do transformador – Conversor Flyback

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

8) Escolha da seção dos condutores (primário):

$$I_{pef} = I_p \cdot \sqrt{\frac{D_{\max}}{3}} = 3,213 \cdot \sqrt{\frac{D_{\max}}{3}} = 1,173\,A$$

$$S_p = \frac{I_{pef}}{J} = \frac{1,173}{450} = 0,0026\,cm^2$$ Pode ser usado o fio 23 AWG.

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

9) Escolha da seção dos condutores (secundário):

$$I_s = I_p \cdot \frac{N_p}{N_2} = 3,213 \cdot \frac{47}{4} = 37,75\,A$$

$$I_{sef} = I_s \cdot \sqrt{\frac{1 - D_{\max}}{3}} = 37.75 \cdot \sqrt{\frac{1 - 0,4}{3}} = 16,9\,A$$

$$S_s = \frac{I_{sef}}{J} = \frac{16,9}{450} = 0,037\,cm^2$$

Maior que a área do fio 22 AWG.

$$N_{fios_s} = \frac{S_s}{A_{cu22}} = \frac{0,037}{0,003255} = 12\,\text{fios}$$

jeto do transformador – Conversor Flyback

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

10) Cálculo da resistência do fio:

$$R_{fiop} = Np \cdot \frac{\rho_{23}}{N_{fios_p}} \cdot lt = 47 \cdot \frac{0,000668}{1} \cdot 11,6 = 0,36\Omega$$

$$R_{fios} = Ns \cdot \frac{\rho_{22}}{N_{fios_s}} \cdot lt = 4 \cdot \frac{0,000530}{12} \cdot 11,6 = 0,00205\Omega$$

11) Perdas no cobre:

$$P_{cobre} = R_{fiop} \cdot I_{pef}{}^{2} + R_{fios} \cdot I_{sef}{}^{2}$$

$$P_{cobre} = 0,36 \cdot 1,173^{2} + 0,00205 \cdot 16,9^{2} = 1,08W$$

12) Perdas totais:

$$P_{totais} = P_{nucleo} + P_{cobre} = 2,26 + 1,08 = 3,34W$$

13) Elevação de temperatura:

$$Rt = 23 \cdot \left(AeAw \right)^{-0,37} = 23 \cdot \left(8,85 \right)^{-0,37} = 10,26\,^{o}C / W$$

$$\Delta T = Rt \cdot P_{total} = 10,26 \cdot 3,34 = 34,28\,^{o}C$$

14) Cálculo do fator de ocupação:

$$Aw_{neces} = \frac{Np \cdot N_{fios_s} \cdot S_{23} + Ns \cdot N_{fios_s} \cdot S_{22}}{0,7}$$

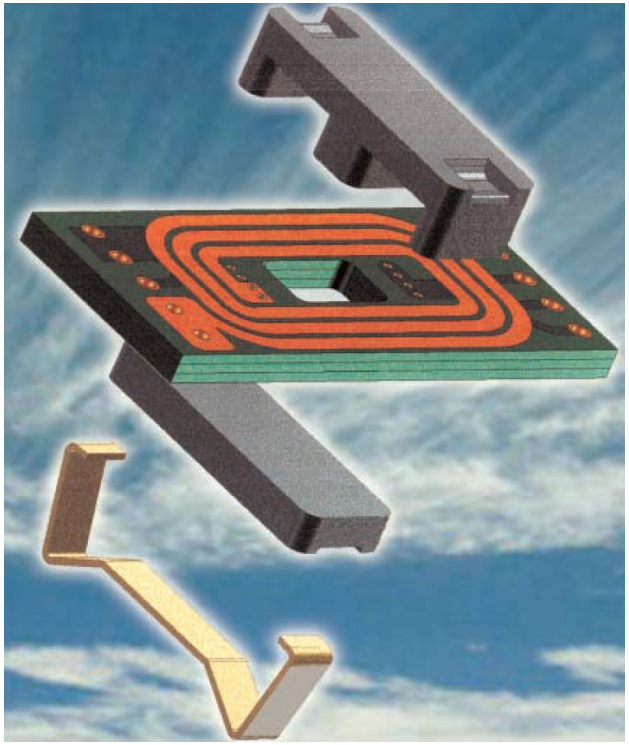
$$Aw_{neces} = \frac{47 \cdot 1 \cdot 0,003221 + 4 \cdot 12 \cdot 0,004013}{0,7} = 0,49\,cm^2$$

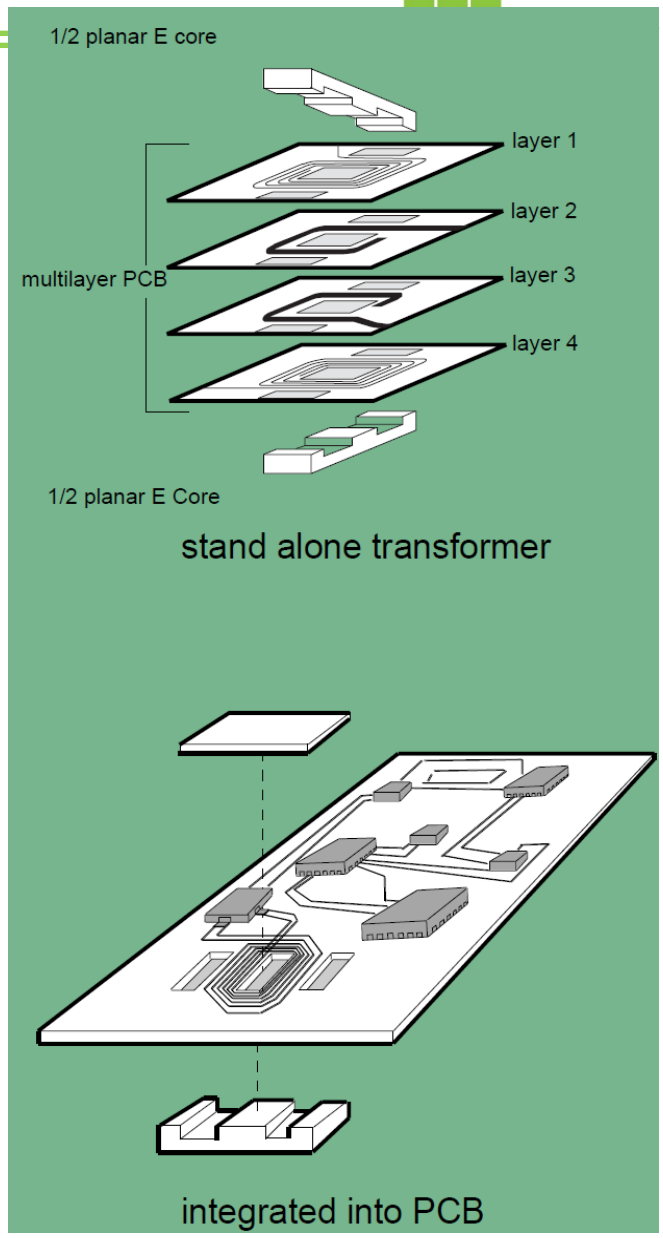
$$K_{ocup} = \frac{Aw_{neces}}{Aw} = \frac{0,49}{2,5} = 0,2$$

Transformador Planar

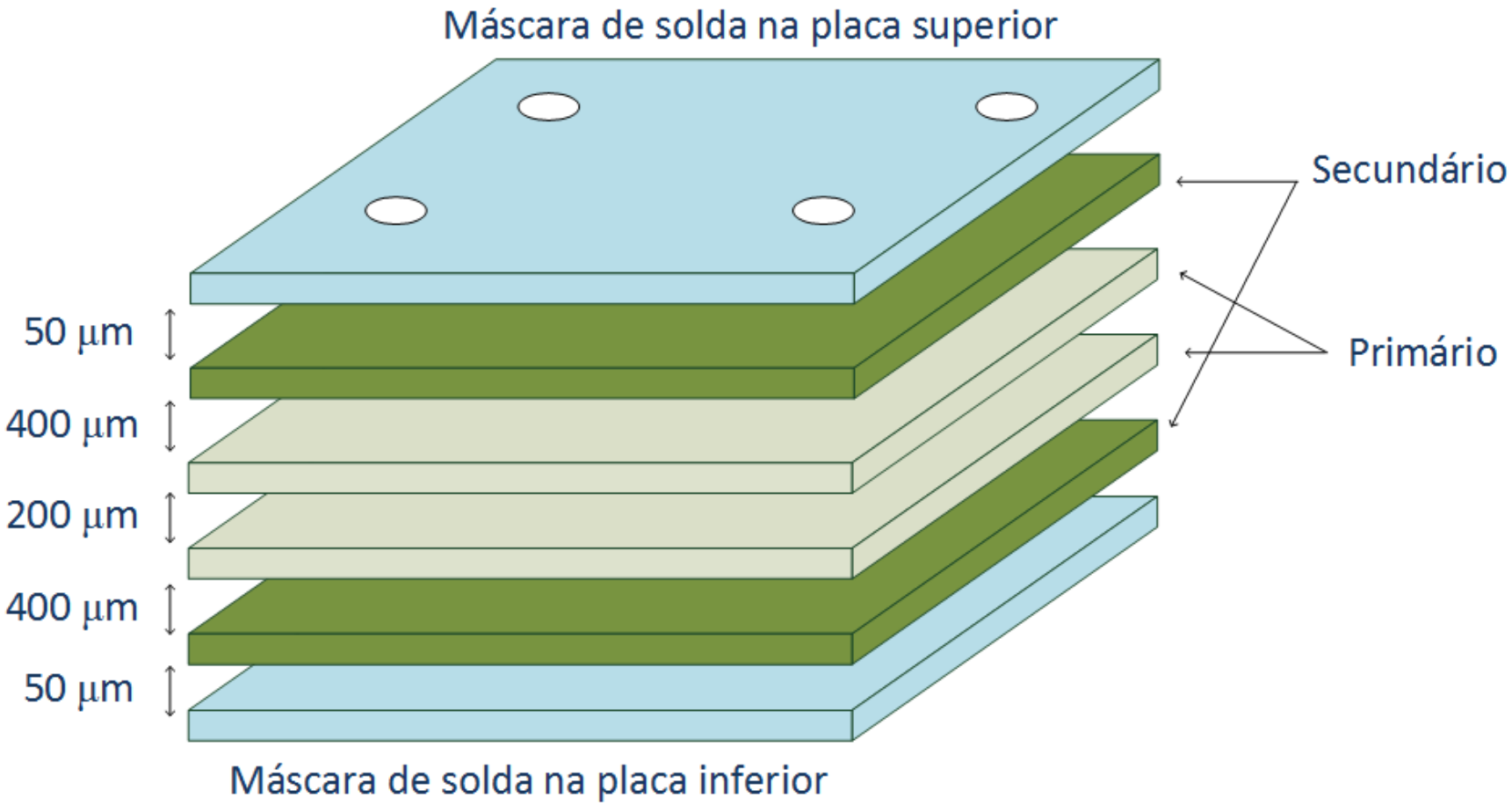
Vantagens

- Excelente característica térmica (R_{th} 50% menor)
- Baixo Perfil
- Baixa impedância de dispersão
- Fácil fabricação

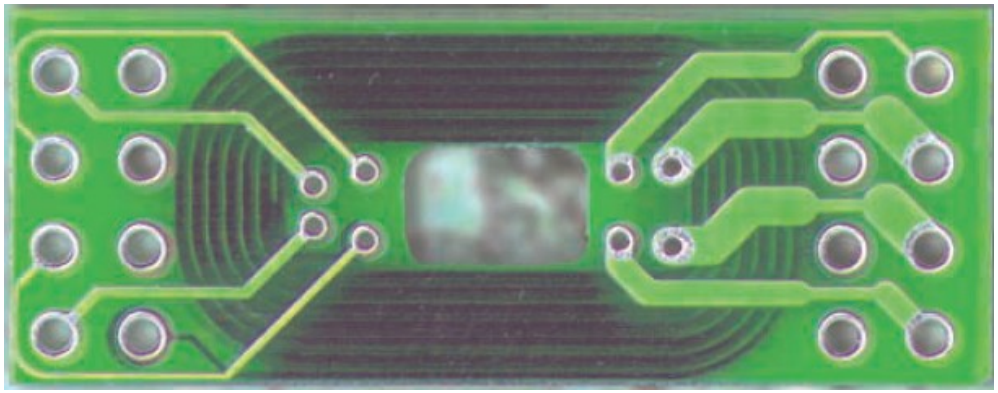




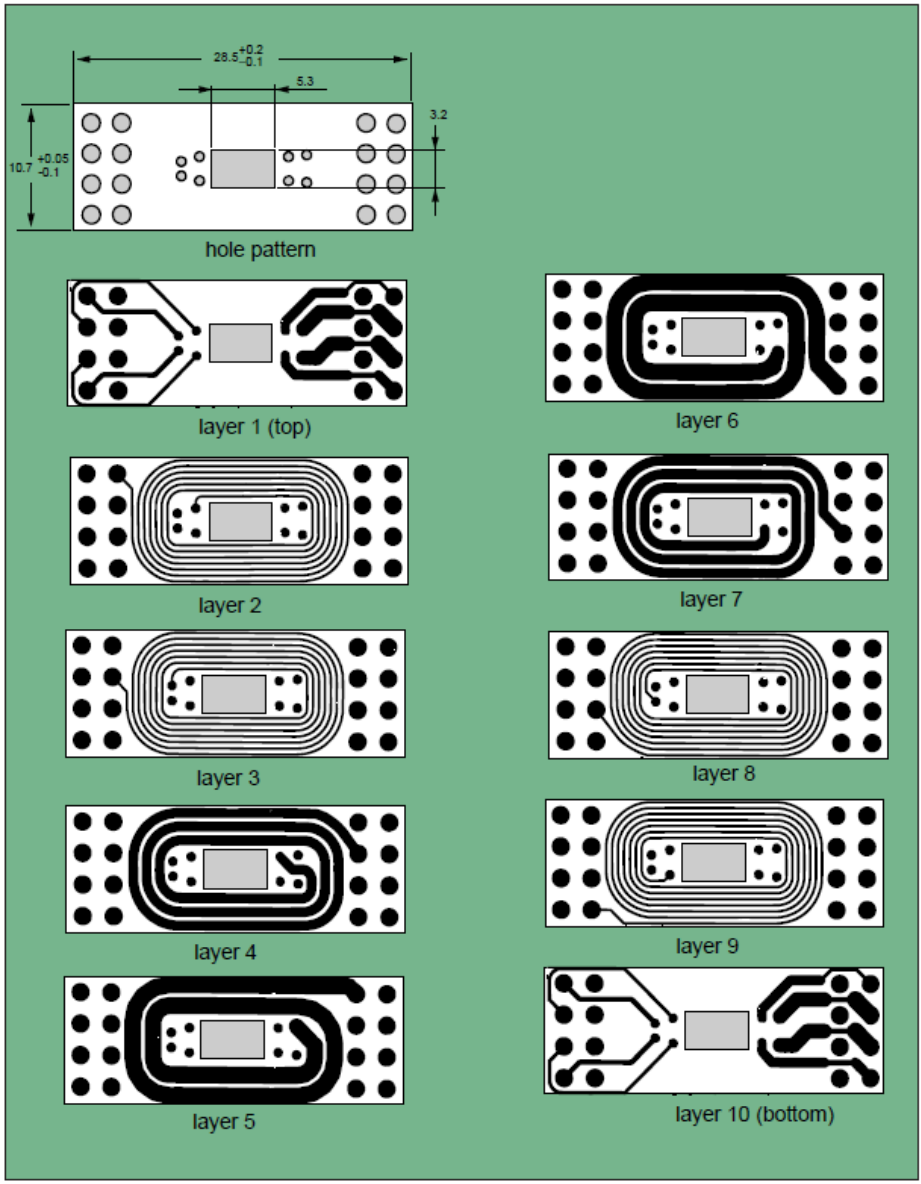
Transformador Planar



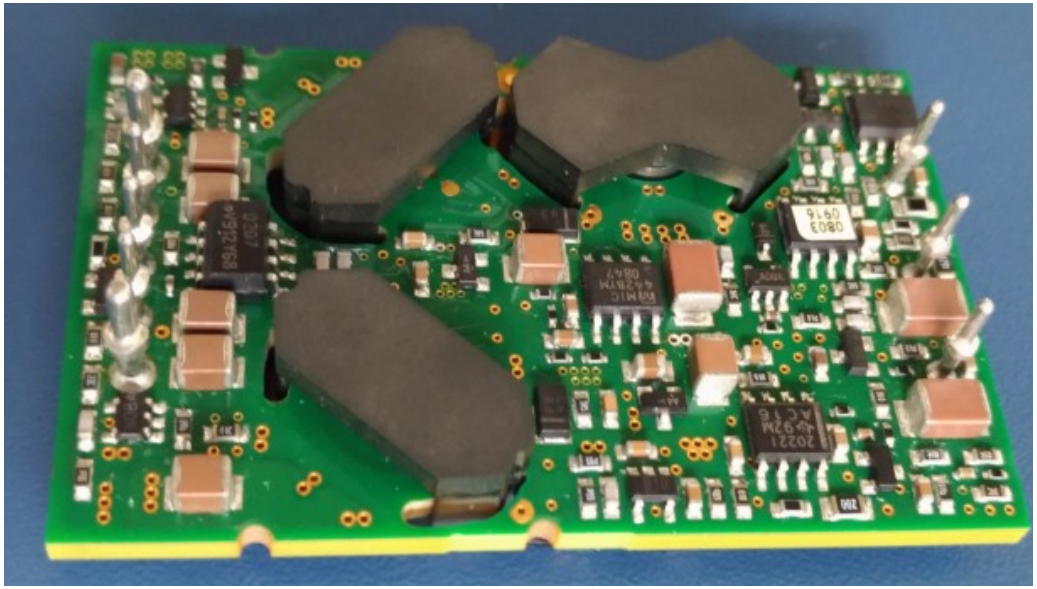
Transformador Planar



Appendix 2: Layer design for the planar E 14 forward transformer



Transformador Planar



Conversores Compactos
Baixo Volume por W.

Exemplo: Fabricante SynQor



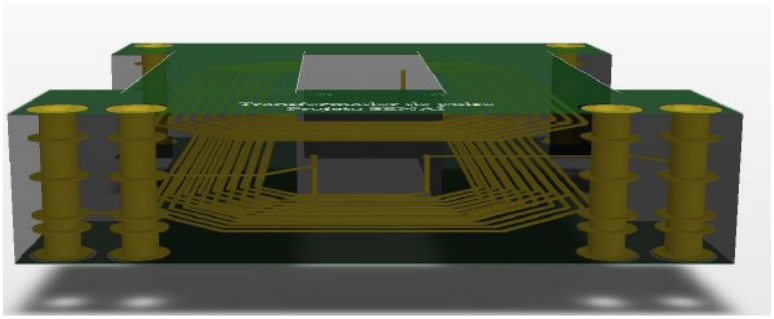
Transformador Planar

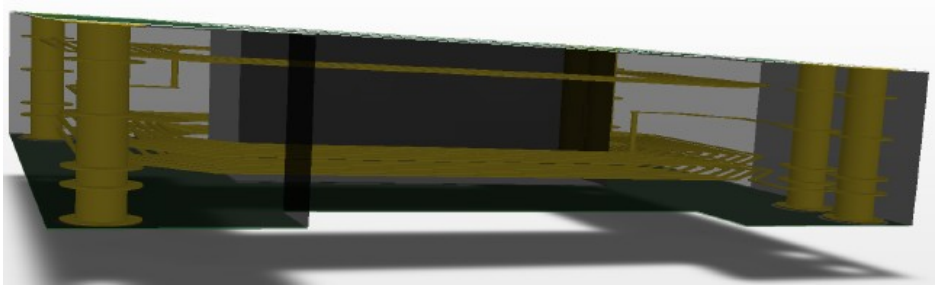


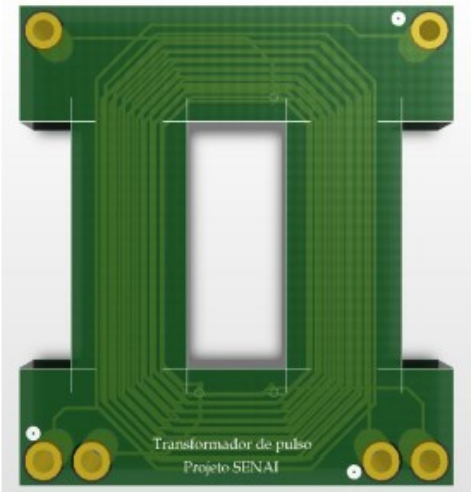
Conversores Compactos
Baixo Volume por W.

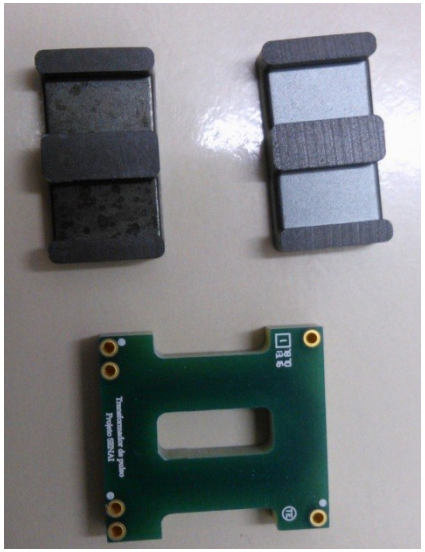
Exemplo: Conversores Fabricante SynQor

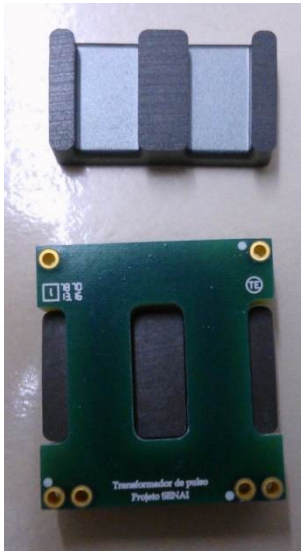
Transformador Planar



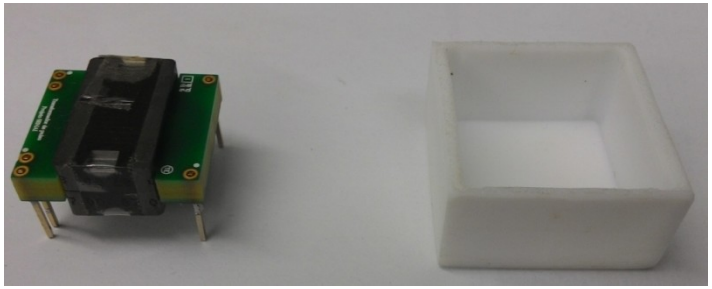




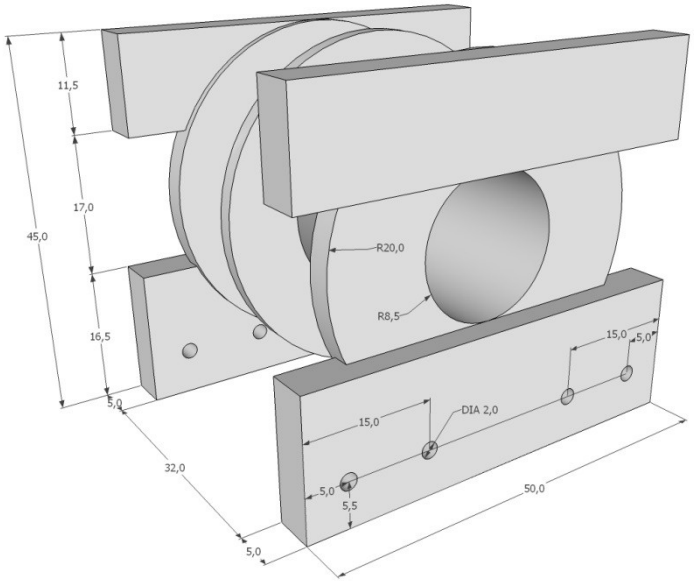


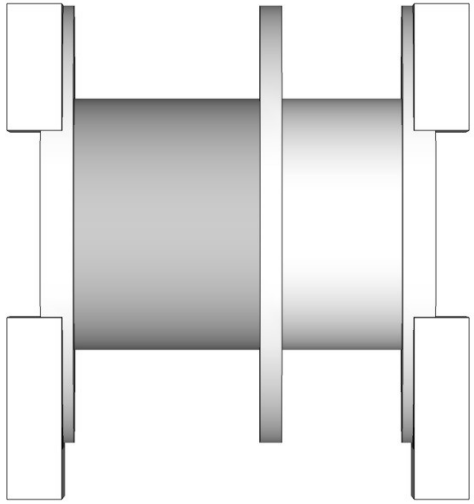


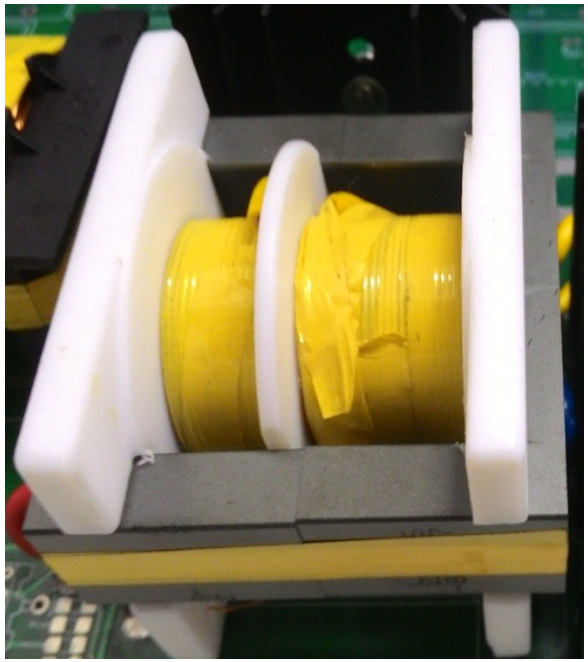




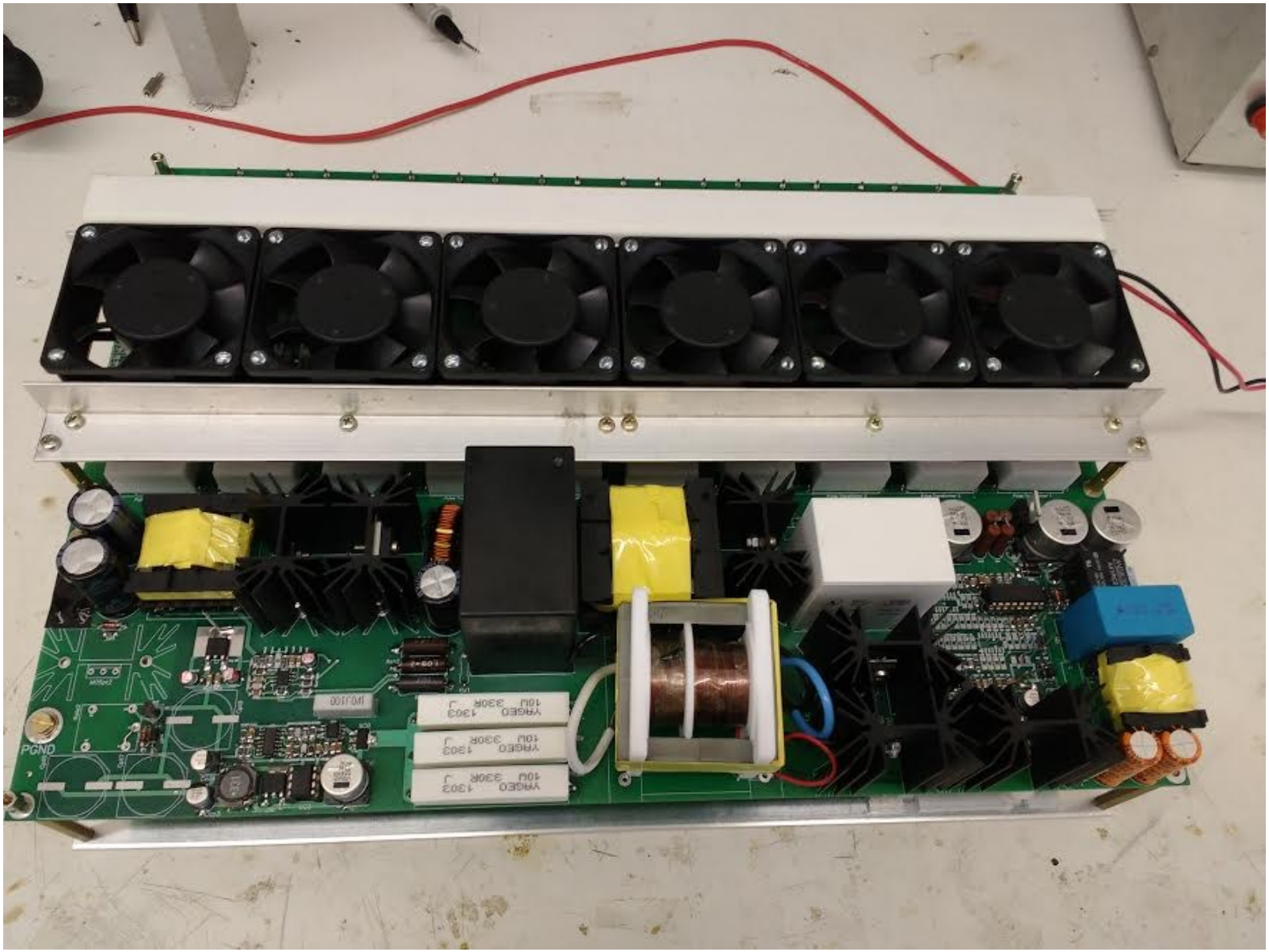
Transformador com Isolação





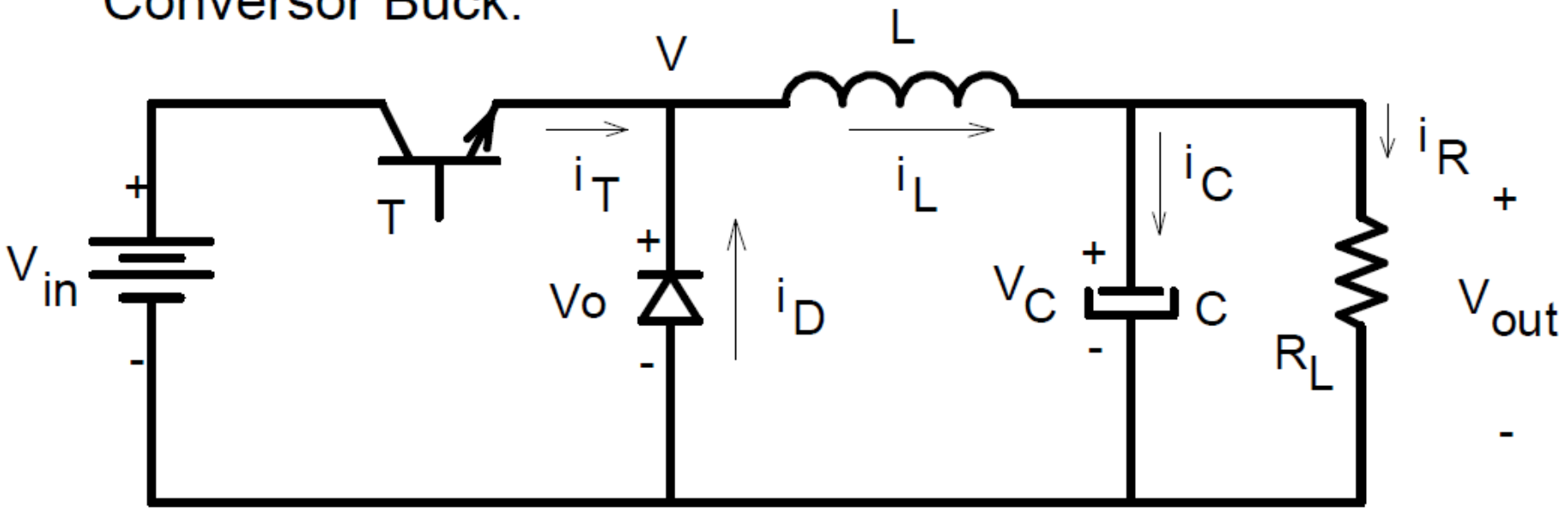


Transformador com Isolação



Tarefa 3

Conversor Buck:



Especificação:
Tensão de Entrada: 36 V
Tensão de Saída: 12 V
Frequência de comutação: 100 kHz;
Indutância L: ΔI=10% da corrente média
Capacitância C: 100 uF;
Potência: 100 W;

Apresentar:

- Projetar o Indutor L:
  - Utilizar a planilha desenvolvida no Smath e as aulas e definir um núcleo da Thornton;
  - Utilizar a planilha da Magnetics e definir um núcleo de tal fabricante